

MPM のコライダの摩擦 — 式は同じ。ただし地面と重ねると完全に無視される

2026-09-14

何を作ったか

実験067で測ったのは mpm solver が最初から持っている地面だった。mpm collider にも friction と sticky があり、こちらは自分で置く物。同じものなのか、別物なのか。

まず組み込みの地面を切り、上面がちょうど $y = 0$ になる板を mpm collider として敷いて、摩擦を 0.0 から 1.0 まで振った。結果は組み込みの地面とほぼ同じ。摩擦 0.0 で 6.499993 対 6.499988 (差 0.000005)、0.25 で 3.250318 対 3.260808 (比 0.996783)、1.0 で 1.187338 対 1.194665 (比 0.993867)。いちばん離れたところで 0.6% しか変わらない。クーロン摩擦の式との比も 0.996426 (摩擦 0.25) で、実験067の 0.999642 と同じ水準だった。摩擦の扱いは同じものと考えてよい。

ところが両方を同時に置くと、話が変わる。地面の摩擦 0.0・コライダの摩擦 1.0 にしても、距離は 6.499988。これは摩擦がまったく無い場合の値と6桁まで同じで、つまりコライダは何もしていない。逆に地面 1.0・コライダ 0.0 では 1.193125 で、地面だけのときの 1.194665 とほぼ同じ。同じ高さに重ねると、組み込みの地面が完全に勝つ。

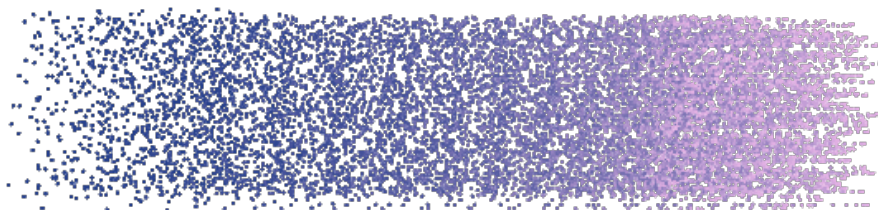
「地面がいつも勝つ」のか、「先に触ったほうが勝つ」のかを分けるため、地面だけ $y = -0.5$ に下げてみた。すると逆転する。地面 1.0・コライダ 0.0 で 6.499993 (コライダだけ 0.0 のときと同じ)、地面 0.0・コライダ 1.0 で 1.187338 (コライダだけ 1.0 のときと6桁まで同じ)。効くのは先に触った面だけで、その下にある面は無いのと同じだった。

実用上の意味ははっきりしている。床を自分で置くなら、組み込みの地面を切る。切らずに同じ高さへ置くと、コライダの摩擦をいくら設定しても効かない。しかもエラーも警告も出ない。

ただし「コライダが無いのと同じ」というわけではなかった。実験062~065と同じ落とし方 ($y = 3.0$ から落とす) で床の箱ありと無しを測り直すと、高さの平均が 0.303183 と 0.304588 で 0.46% 違う。摩擦は効かないが、当たる面としては働いている。ついでに、床ありの 0.303183 は実験064・065で測った値と6桁まで完全に一致した。

コライダの上を滑らせた跡 (摩擦 0.25)

組み込みの地面は切ってある。上面がちょうど $y = 0$ になる板を mpm collider として敷いた。40フレーム分を2フレームおきに重ねている。



Houdini

コライダの摩擦 0.25。滑った距離 3.250318。組み込みの地面での 3.260808 と 0.3% しか変わらない。

A・B. コライダと組み込みの地面を、同じ摩擦どうしで並べる

「組み込みの地面」の列は実験067で測った値。条件は初速 4.0、40フレーム、粒の間隔 0.12
でまったく同じ。摩擦 0.1 はどちらもまだ止まっていないので、式との比は意味を持たない。

摩擦 μ	コライダ	組み込みの地面	差	コライダ ÷ 地面	式の距離	コライダ ÷ 式
0.0	6.499993	6.499988	0.000005	1.000001	∞	—
0.1	5.199496	5.204091	-0.004595	0.999117	8.154944	まだ止まっていない
0.25	3.250318	3.260808	-0.010490	0.996783	3.261978	0.996426
0.5	1.748732	1.751774	-0.003042	0.998264	1.630989	1.072191
1.0	1.187338	1.194665	-0.007327	0.993867	0.815494	1.455974

C. 両方を同じ高さ ($y = 0$) に置く

3行目に注目。コライダの摩擦を 1.0 にしても、摩擦が無いときの 6.499988 とまったく同じ値になる。

地面の摩擦	コライダの摩擦	滑った距離	最後の vx	何と同じ値か
0.25	0.25	3.260318	0.025391	地面だけ 0.25 (3.260808) とほぼ同じ
1.0	0.0	1.193125	0.000432	地面だけ 1.0 (1.194665) とほぼ同じ
0.0	1.0	6.499988	3.999986	摩擦なし (6.499988) と6桁まで同じ
0.25	コライダなし	3.260808	0.025688	実験067の値そのもの

E. 実験062～065と同じ組み方で、床の箱があってもなくても同じか

1辺 1.0 の塊を $y = 3.0$ から落として30フレーム目。床の箱は size (6, 0.4, 6) を t (0, -0.2, 0) に置いたもので、上面がちょうど $y = 0$ 。組み込みの地面はどちらも入れたまま。

床の箱	粒	高さの平均	いちばん上	広がり	$J_e \times J_p$
あり	577	0.303183	0.663563	1.090555	0.689148
なし	577	0.304588	0.665211	1.090218	0.689286
差	0	0.001404	0.001648	0.000336	0.000138

D. 地面だけ $y = -0.5$ に下げて、先に触るのをコライダにする

groundposy を -0.5 にした。コライダの板は同じ位置（上面が $y = 0$ ）のまま。

地面の高さ	地面の摩擦	コライダの摩擦	滑った距離	何と同じ値か
-0.5	1.0	0.0	6.499993	コライダだけ 0.0 (6.499993) と完全に同じ
-0.5	0.0	1.0	1.187338	コライダだけ 1.0 (1.187338) と6桁まで同じ
-0.5	1.0	コライダなし	1.871450	0.5 落ちてから滑るので、その分だけ遠い

わかったこと

- ・コライダの摩擦は、組み込みの地面と同じものだった。5通りの摩擦で、いちばん離れたところでも 0.6% しか変わらない。摩擦 0.0 では差が 0.000005。
- ・クーロン摩擦の式との合い方も同じ水準。摩擦 0.25 で 0.996426（実験067の組み込み地面は 0.999642）。強い摩擦で式から外れていく癖も同じで、0.5 で 1.072191、1.0 で 1.455974。
- ・ただし両方を同じ高さに置くと、コライダは完全に無視される。地面の摩擦 0.0・コライダの摩擦 1.0 で、距離は 6.499988。摩擦がまったく無いときの値と6桁まで同じ。
- ・エラーも警告も出ない。コライダはちゃんとつながっていて、粒もその上に乗っている。それでも摩擦だけが効かない。
- ・「地面がいつも勝つ」のではなく「先に触った面が勝つ」だった。地面を $y = -0.5$ に下げると、コライダ 0.0 で 6.499993、コライダ 1.0 で 1.187338。どちらもコライダだけを置いたときの値と一致する。下にある面は無いのと同じ。
- ・だから、床を自分で置くなら組み込みの地面を切る。groundactive を 0 にするだけ。切り忘れると、コライダの摩擦をいくら設定しても効かない。
- ・ただし「コライダが無いのと同じ」ではない。実験062～065と同じ落とし方で、床の箱ありと無しを測り直した。高さの平均は 0.303183 と 0.304588 で、0.46% だけ違う。摩擦は効かないが、当たる面としては働いている。
- ・実験062～065の数字はそのまま有効。床の箱ありで測り直した高さ 0.303183 は、実験064（substep 1）・実験065（間隔 0.12）の値と6桁まで完全に同じだった。広がり 1.090555 も実験064の 1.09055 と一致する。別の日に別の目的で組み直した実験が同じ数字を返したので、あちらの測定も再現できている。
- ・測り方について。「同じか違うか」を確かめるとき、まず片方だけで測り、次にもう片方だけで測り、最後に両方を置いた。両方を置いた場合だけを見ていたら「コライダの摩擦は効かない」で終わっていた。高さをずらす一手間で、「効かない」ではなく「先に触った面だけが効く」という一段深い答えになった。
- ・推測を書かないことについて。「摩擦が効かないのだから、あの床の箱は無くても同じ結果だったはずだ」と書きかけて、実際に測った。違った（0.46%）。筋が通っている推論でも、測れるなら測る。

次にやること

- ・コライダの sticky も、地面の sticky と同じか
- ・動くコライダ（computevelocity）は粒にどれだけ速度を渡すか
- ・Liquid が暴れ始める摩擦の値を挟み撃ちで探す